

SOLS

Depuis le début des études pédologiques en Tunisie, plusieurs cartes de synthèse concernant les sols ont été réalisées essentiellement selon la classification française de l'époque. La première, très schématique, à 1/800 000 a été publiée par Agafonoff et Yankovitch en 1936; elle a été suivie en 1959, d'une esquisse à 1/1 000 000 dressée par Roederer, puis, en 1971, d'une troisième carte réalisée par Cointepas et Gaddas. En 1973, se basant sur les études pédologiques détaillées, une synthèse assez précise a été réalisée à 1/500 000, complétant la série des cartes géologiques et pluviométriques déjà publiées .

Dans le cadre de l'Atlas de Tunisie, c'est la classification F.A.O. que l'on a convenu d'utiliser. En effet, d'audience plus internationale que la classification française, elle permet de situer les sols tunisiens par rapport aux entités définies pour la Carte Mondiale des Sols, publiée par la F.A.O. et l'U.N.E.S.C.O. en 1976, et la Carte Européenne des Sols de 1986.

APERÇU METHODOLOGIQUE

Les cartes des sols de Tunisie existantes, réalisées à partir des quelques 600 études pédologiques effectuées depuis les années quarante, ont adopté la classification française de la Commission de Pédologie et de Cartographie des Sols (C.P.C.S.). Cette classification morphogénétique a entraîné certaines ambiguïtés dans le classement des sols tunisiens, nécessitant parfois, pour que les correspondances soient établies avec les autres classifications, un retour aux études détaillées.

La classification F.A.O constitue un dénominateur commun aux divers systèmes de classification existants, faisant rentrer dans un même cadre les grandes unités pédologiques reconnues dans toutes les parties du monde. La définition des unités pédologiques s'y base sur les propriétés observables et mesurables qui constituent ainsi des critères de différenciation ; les propriétés clés ont été choisies d'après les principes généralement admis de la formation des sols. Les ensembles de propriétés sont combinés dans des horizons dits "diagnostiques", définissant les sols; des propriétés particulières, en relation directe avec l'utilisation des sols, sont aussi prises en considération. Ainsi, cette classification, qui permet de donner une liste monocatégorielle des sols définis d'après leurs propriétés principales de formation et en même temps d'utilisation, facilite les références et les comparaisons. Le nom résume, par un terme facile à retenir, l'ensemble des caractéristiques considérées comme représentatives d'un sol type, identifiant pédologiquement de vastes étendues. Ainsi les noms traditionnels des grands types de sols reconnus dans d'autres classifications ont été maintenus.

Pour la réalisation de la présente carte à 1/1 000 000, afin de réduire au maximum les erreurs d'interprétation des études pédologiques de synthèse existantes, on a d'abord procédé, sur un fond à 1/200 000, à l'identification des unités physiographiques en fonction de la topographie et du type de paysage mis en évidence par les images satellites ; toutes les plages homogènes délimitées sur ces documents ont été supposées correspondre au même climat ou régime hydrique des sols, à la même végétation, à la même topographie et, souvent, à la même géologie.

L'utilisation de plus de cent études détaillées, ajoutée à notre connaissance du terrain, a permis de reconstituer les associations de sols caractérisant l'unité cartographique. Ces associations ont été représentées sur fond topographique à 1/200 000 où figurent tous les renseignements concernant la texture, le régime hydrique, la topographie et la végétation.

Une fois définies, ces unités ont été réduites à 1/1 000 000 et simplifiées dans les cas où la représentation de certains détails s'est avérée impossible.

La légende de la carte des sols comprend ainsi 162 unités cartographiques correspondant aux unités pédologiques et associations d'unités pédologiques existantes.

Quand une unité cartographique n'est pas homogène, - ce qui est généralement le cas sur une carte à petite échelle -, elle comprend un sol dominant à plus de 50 % et des sols associés, représentant au moins 20% de la surface. Les sols importants, qui couvrent moins de 20% de la surface, sont signalés en tant qu'inclusions. La classe texturale du sol dominant et la classe des pentes sont précisées pour chaque association.

On a attribué une couleur à chaque unité pédologique, correspondant à l'unité dominante. Chaque unité cartographique est distinguée par un symbole. Les caractéristiques du terrain, non reflétées par les unités pédologiques ou par la composition des associations de sols, sont indiquées par des surcharges.

Le symbole de l'unité pédologique dominante est immédiatement suivi d'un chiffre renvoyant à la légende précisant la composition complète de l'association. Par exemple Vc2 est le symbole des vertisols en association avec des fluvisols calcaires, Vc3 des vertisols chromiques et lithosols. Les associations où les lithosols dominent portent le symbole des lithosols, accompagné de celui de l'une ou des deux unités pédologiques associées, ainsi Jc 1-2 ab E est le symbole des lithosols associés aux rendzines et cambisols calcaires.

Le chiffre placé après le symbole de l'unité indique la classe de texture du sol dominant et la lettre minuscule précise la classe de pente. Il peut y avoir deux textures comme deux pentes. Ainsi Jc 1-2 ab E est le symbole des fluvisols en association avec des rendzines de texture grossière à moyenne sur une pente faible à moyenne.

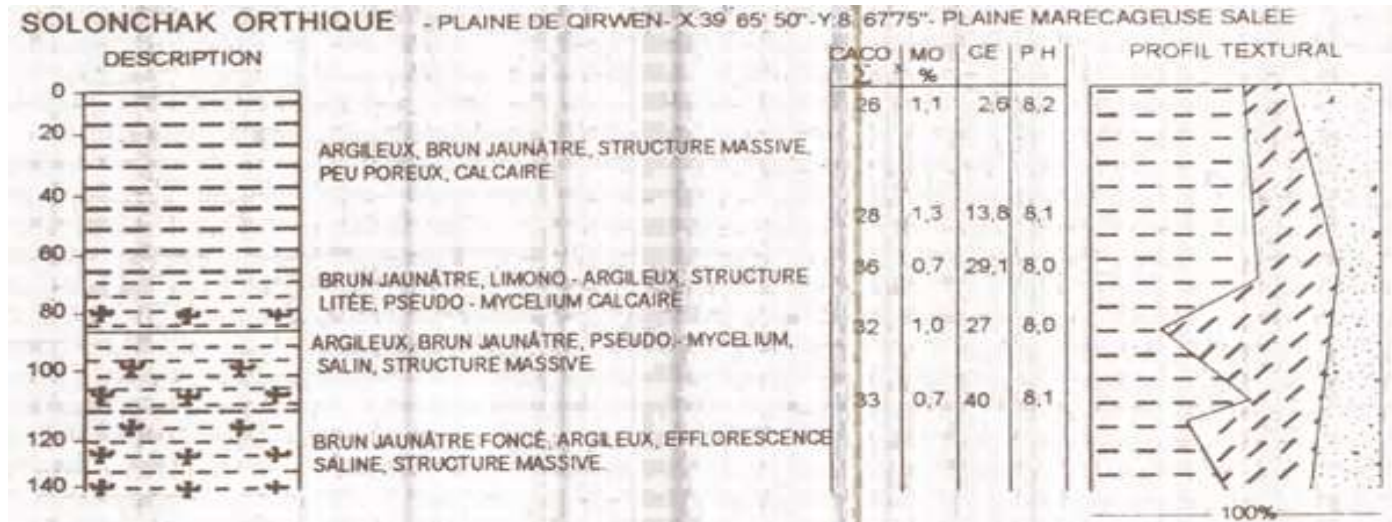
I - LES GRANDS TYPES DE SOLS

De par sa position subtropicale et son ouverture sur la Méditerranée et sur le Sahara, la Tunisie présente tout un éventail de variantes climatiques et géologiques et, par la même géomorphologiques et pédologiques. Le jeu des différents facteurs de pédogénèse - climat, végétation, roche-mère, relief et homme - est à l'origine de l'existence d'une gamme de sols très variés qui se subdivisent en plusieurs ensembles. Les sols non ou peu évolués - lithosols, régosols, fluvisols - se caractérisent par l'absence d'horizons bien différenciés ; les vertisols sont liés essentiellement à la présence d'une certaine quantité d'argile gonflante et à l'alternance de saisons sèche et humide ; les rendzines et cambisols plus évolués sont conditionnés par la présence de matériaux calcaires ; les kastanozems et les luvisols plus profonds présentent des horizons bien différenciés. Les xérosols et yermosols caractérisent les milieux arides. Les sols salés, solonetz et solonchaks, ainsi que les gleysols correspondent à des phénomènes particuliers - salure ou hydromorphie - susceptibles d'affecter tous les types de sols.

SOLONCHAKS

Les **solonchaks** sont des sols dominés par la présence de sels solubles, principalement chlorures et sulfates de sodium, provoquant une modification de végétation. La conductivité de l'extrait de la pâte saturée est élevée, principalement dans les horizons de surface (> 7 mmhos / cm à 25° C), et ce durant une bonne partie de l'année. Ils ne présentent pas d'horizons bien distincts ; un horizon organique apparaît dans les sols surmontées d'une

végétation halophile dense, parfois un horizon structural et souvent un horizon calcique et / ou gypsique. Lorsque la nappe phréatique est permanente et proche de la surface du sol (80 cm) apparaissent des **solonchaks gleyiques**. En absence de nappes les **solonchaks sont orthiques** présentant le profil typique ci - dessous.



Ces sols, occupant principalement les dépressions constituant les niveaux de base des cours d'eau, sont difficiles à drainer. Au nord de la Dorsale, la salure diminue en hiver avec l'apport d'eau douce provenant des pluies, alors qu'en été l'évaporation intense fait monter considérablement la conductivité. Dans le Centre et le Sud l'aridité favorise la formation de croûtes salines en surface (Shot Jrid, Shot Lgharsa, Sebkhet En Nweyil). Les solonchaks du Sud contiennent une bonne proportion de gypse et présentent une surface foisonnée provoquée par la cristallisation des sels.

Cette surface, typique des sols très salés, est constituée de pseudosables, petits polyèdres d'argile floculée par la présence d'une quantité importante d'ions Na. Très répandus sur plus d'un million d'hectares, ces sols servent essentiellement au parcours des camélidés. Leur aménagement est difficile à défaut d'exutoire ; en outre une grande quantité d'eau assez douce serait nécessaire pour lessiver les sels et les évacuer hors de la rhizosphère.

II - DISTRIBUTION DES TYPES DE SOL

Les sols tunisiens, classés d'après leur degré de développement et leur morphologie, se répartissent en fonction du relief et des grandes zones climatiques. Le rôle du climat est fondamental pour l'évolution du sol, et une différenciation nette s'effectue entre les sols du Nord au climat humide et subhumide, non calcaires, et les sols du Sud semi - aride et aride caractérisés par des accumulations salines de différente nature (calcaire, gypse, sel). Le relief joue un rôle aussi déterminant : les massifs montagneux, intensément érodés, fournissent les matériaux qui, en se déposant à l'aval, déterminent le modèle du paysage auquel la répartition des sols est étroitement liée. La roche mère influe directement la typologie des sols, par sa composition chimique et essentiellement par ses propriétés physiques – dureté, prédisposition à la désagrégation et à l'altération.

A ces principaux facteurs s'ajoutent le rôle de la végétation et de l'homme sur l'équilibre des

sols. Quand cet équilibre est rompu se produisent des phénomènes de dégradation : érosion, salinisation, désertification.

Les séquelles des paléoclimats doivent être également prises en considération particulièrement dans les zones arides et semi-arides où de nombreux sols actuels se sont formés dans des conditions climatiques plus favorables : la profondeur et le taux de matière organique de certains sols témoignent de l'existence dans le passé d'une pédogénèse active en relation avec une importante pluviométrie et une végétation naturelle relativement dense. Les sols de la steppe sont des rendzines héritées, connaissant actuellement un processus de dégradation lié à la faible pluviométrie, accéléré par des facteurs anthropiques, développement et intensification accrue des labours et du surpâturage.

En tenant compte de tous ces éléments l'individualisation des sols s'est faite dans le cadre d'unités pédologiques qui se distribuent en fonction des grandes zones bioclimatiques, elles mêmes subdivisées en compartiments morphopédologiques.

1 - LES SOLS DE L'EXTREME NORD

Dans les jebels Khmir et Mogôd, où la pluviométrie est supérieure à 1 mètre et la lithologie dominée par les roches non calcaires, les sols sont marqués par l'hydromorphie et le lessivage, plus ou moins intense suivant la perméabilité du matériel original.

Ainsi se développent les **luvisols gleyiques**, *xeralfs* de la Soil Taxonomy ou sols hydromorphes peu humifères de la classification française. Une hydromorphie peu intense donne des sols brunifiés, répartis en sols bruns et sols lessivés : **luvisols** et **cambisols** (*xerolls* et *xeralfs* de la Soil Taxonomy). Les deux pédogénèses, hydromorphie et lessivage apparaissent en même temps. Parfois, l'hydromorphie ne se manifestant qu'en profondeur, favorise la formation de **luvisols orthiques**. Dans les petites plaines alluviales se forment des **fluvisols eutriques**, sols peu évolués d'apport fluvial de la C.P.C.S, *xerocherepts* de la Soil Taxonomy.

ZONES	BIOCLIMAT	COMPARTIMENTS MORPHOPÉDOLOGIQUES	OCCUPATION DES TERRES	GRANDS TYPES DE SOLS
J. KHMIR MOGOD	HUMIDE P > 700 mm 100 < Q2 < 160	RELIEF ACCIDENTÉ, VALLONNE, FAÇONNE DANS LES FLYSH	FORET, MAQUIS, ELEVAGE, AGRICULTURE MONTAGNARDE	LUVISOLS GLEYIQUES ET MOLLISOLS
		PLAINE ALLUVIALE	PRAIRIE PERMANENTE	FLUVISOLS EUTRIQUES

2 - LES SOLS DU VERSANT NORD DE LA DORSALE

Cette zone reçoit une pluviométrie variant de 350 à 700 mm et se caractérise par un substratum géologique essentiellement calcaire (marno-calcaire, alluvions et colluvions calcaires). Les sols les plus profonds et les plus fertiles sont des **fluvisols** : se localisant dans les plaines, ce sont des sols peu évolués, sains ou affectés soit par l'hydromorphie, soit par la vertisolisation et l'halomorphie, soit par l'alcalinisation en profondeur. Ce sont les *xerofluvents* de la Soil Taxonomy. Formés dans leur majeure partie par des alluvions fines, ils évoluent vers la vertisolisation. Mais les **vertisols** les plus typiques de cette région sont ceux à drainage externe possible, formés sur des versants marneux ou sur des argiles calcaires. Dénommés autrefois *tirs*, car rappelant les vertisols du Maroc qui ont reçu ce nom local, ils sont classés en vertisols pelliculaires et chromiques, *pelloxerents* et *chromoxerents* de

la Soil Taxonomy.

Une autre gamme de sols, marquée par la présence de carbonate de calcium, est constituée par le groupe des **rendzines** et des **cambisols calciques** : ces sols se distinguent par leur faible profondeur due à la présence d'une croûte ou d'un encroûtement calcaire ; cette accumulation individualisée de calcaire présente toutes les formes, de la dalle calcaire à l'encroûtement beaucoup plus tendre, au calcaire farineux ou *torba* ; ces sols correspondent aux *petrocalcics palexerolls* et *calcixerolls* de la Soil Taxonomy et aux *rendzines* et *sols bruns calcaires* de la C.P.C.S. La couche au-dessus de la croûte présente des caractéristiques physiques et chimiques favorables : taux de matière organique relativement élevé, texture équilibrée et structure polyédrique fine à grumeleuse. Le sol, saturé en ions Ca, est basique. Cependant, en dépit de ces caractères favorables, ces sols ont de faibles rendements lors des années sèches, car leur pouvoir de stockage de l'eau est faible. Seuls les sols reposant sur une assise tendre (encroûtement) sont plus fertiles et s'adaptent à toutes les cultures. Etant généralement localisés sur glacis, ils subissent une certaine érosion hydrique qu'il est possible d'éviter par des labours perpendiculaires au sens de la pente et par l'installation de bandes de végétation favorisant l'infiltration de l'eau.

Dans les régions précitées se rencontrent des **cambisols chromiques** et des **kastanozems calciques**, *sols rouges* et *bruns méditerranéens* de la C.P.C.S., *xerochrepts* de la Soil Taxonomy ; ne formant que rarement de grandes surfaces continues, ils sont conditionnés par la lithologie : le climat relativement humide favorise en effet la rubéfaction des sols sur les alluvions triasiques, les grès calcaires et les dunes fixées. Certains d'entre eux, encroûtés, ont des aptitudes agricoles limitées, d'autres, plus profonds, bien structurés, sont fertiles. Dans les plaines, notamment du littoral, il se produit une accumulation saline due à l'existence de nappes phréatiques chargées en sels, très proches de la surface. Par capillarité ascendante, les sels se concentrent tout le long du profil, transformant les sols d'apport fluvial en **solonchaks**, *sols sodiques* de la C.P.C.S. ou *aridisols* de la Soil Taxonomy.

REGION DE BEJA-MATER	SUB-HUMIDE A SEMI-ARIDE 500 > P > 700 MM 50 < Q2 < 100	MONTAGNES, DIAPIRS ET ECAILLES CALCAIRES	GARRIGUES ET MAQUIS DEGRADES, PARCOURS	LITHOSOLS, RENDZINES, CAMBISOLS CALCQUES
		AFFLEUREMENTS MARNEUX	GRANDES CULTURES	VERTISOLS PELLQUES CAMBISOLS VERTIQUES
		PIEDMONTS	GRANDES CULTURES ARBORICULTURE	CAMBISOLS CALCQUES ET HUMIQUES, RENDZINES, KASTANOZEMS CALCQUES
VALLEE DE LA MEJRDA	SEMI-ARIDE SUPERIEUR 400 < P < 500 MM 45 < Q2 < 60	HAUTES TERRASSES	ARBORICULTURE GRANDES CULTURES	CAMBISOLS CALCQUES ET CHROMIQUES
		BASSES TERRASSES	GRANDES CULTURES, MARAICHAGE, IRRIGATION	FLUVISOLS CALCAIRES, VERTISOLS CHROMIQUES
		DELTA ET DEPRESSIONS	GRANDES CULTURES, ASSAINISSEMENT ET	SOLONCHAKS GLEYIQUES, FLUVISOLS CALCAIRES,

		LITTORALES	IRRIGATION	VERTISOLS CHROMIQUES
REGION DE TBORSQ BOU ARADA NORD-SILYENA	SEMI-ARIDE A MOYEN $350 < P < 500 \text{ MM}$ $40 < Q_2 < 60$	MONTAGNES ET VERSANTS	FORET DEGRADEE, PARCOURS	LITHOSOLS, RENDZINES, CAMBISOLS CALCIQUES
		GLACIS A CROUTES CALCAIRES TRES ERODES	CEREALICULTURE, ARBORICULTURE, RELIQUES DE GARRIGUES DEGRADEES	RENDZINES SUR CROUTE, CAMBISOLS CALCIQUES
		PLAINES ALLUVIALES, MARAICHAGE, IRRIGATION	GRANDES CULTURES	FLUVISOLS CALCAIRES, CAMBISOLS CHROMIQUES
		DEPRESSIONS SALEES	PARCOURS	SOLONCHAKS GLEYIQUES, SOLONETZ
WATAN IL QIBLI	SUB-HUMIDE A SEMI-ARIDE SUPERIEUR $500 < P < 600 \text{ MM}$ $50 < Q_2 < 70$	RELIEFS ET VERSANTS	MAQUIS, FORETS DEGRADEES ET GARRIGUES, PARCOURS	LUVISOLS, LITHOSOLS, RENDZINES
		PIEDMONTS (GLACIS ET TERRASSES)	ARBORICULTURE ET PARCOURS	CAMBISOLS HUMIQUES, KASTANOZEMS LUVIQUES, RENDZINES
		PLAINES	VERGERS ET CULTURES MARAICHES EN IRRIGUE ZONES TOURISTIQUES	VERTISOLS CHROMIQUES, FLUVISOLS CALCAIRES, SOLONCHAKS GLEYIQUES

3 - LES SOLS DE LA DORSALE ET DU HAUT TELL

Dans cet ensemble plaines et glacis appartiennent à l'étage bioclimatique semi-aride, moyen et supérieur, tandis que les sommets connaissent un climat sub-humide. Bien que la pluviométrie reste un facteur déterminant pour l'évolution des sols. La topographie joue un rôle important dans leur distribution.

Sur les versants abrupts et les reliefs accidentés se rencontrent des lithosols – *sols minéraux bruts d'érosion* de la C.P.C.S. *xerothents* de la Soil Taxonomy-, associés à des **rendzines** colonisées par une garrigue ou une forêt dégradée. Sur les versants moins abrupts, capables de retenir l'eau, et sur les hauteurs moins arrosées les **cambisols calciques** se développent sur des marnes et argiles calcaires, les rendzines sur roches calcaires dures. Ces deux types de sols -*calcimagnésiques* de la C.P.C.S. - sont typiques de la Dorsale et du Haut-Tell.

Les glacis, qui couvrent de grandes surfaces, se caractérisent par la présence d'une croûte calcaire dont la dureté varie suivant l'âge : les croûtes du Quaternaire ancien sont dures, feuilletées et de couleur saumon tandis que celles du Quaternaire récent sont plus tendres et discontinues. A l'approche des plaines, en bas des glacis, la croûte fait défaut et est remplacée par un encroûtement calcaire plus ou moins tendre (*torba*). Les sols surmontant ces croûtes sont classés en **cambisols calciques** et en **xérosols calciques**, avec phase pétrocalcaire pour les sols reposant sur une croûte dure.

Les sols peu évolués s'observent dans les plaines alluviales constamment alimentées par de nouveaux apports qui perturbent la différenciation des horizons typiques des sols évolués. Les alluvions fines et calcaires qui comblent ces plaines ont favorisé la formation de **fluvisols calcaires**, *sols peu évolués d'apport alluvial* de la C.P.C.S., *xerofluvents* et *xerochrepts* de la Soil Taxonomy. Les terrasses anciennes font exception et ont permis le

développement de **kastanozems**, *sols marrons* de la C.P.C.S. *calcixerolls* de la Soil Taxonomy. Dans les parties les plus basses des plaines où s'accumulent les sédiments les plus fins, se rencontrent des **vertisols chromiques**.

HAUT-TELL	SEMI-ARIDE MOYEN A SUPERIEUR 350 < P < 450 MM 35 < Q2 < 60	RELIEF VERSANTS	FORET ET GARRIGUES DEGRADEES, PARCOURS	LITHOSOLS RENDZINES
		HAUTS PLATEAUX	CEREALICULTURE, PARCOURS ET GARRIGUES	RENDZINES CAMBISOLS CALCIQUES
		PIEDMONTS, GLACIS ET TERRASSES	ARBORICULTURE, CEREALICULTURE ET PARCOURS	CAMBISOLS CALCIQUES KASTANOZEMS
		PLAINES	GRANDES CULTURES ET MARAICHAGE	VERTISOLS CHROMIQUES FLUVISOLS CALCAIRES
DORSALE	SUB-HUMIDE A SEMI-ARIDE MOYEN 350 < P < 700 MM 35 < Q2 < 90		FORETS PROTEGEES ET DEGRADEES, EXPLOITATION FORESTIERE ET PASTORALE	LITHOSOLS RENDZINES CAMBISOLS CALCIQUES ET CHROMIQUES
		COMBES (MGHILLA)	CEREALICULTURE ET ARBORICULTURE, PARCOURS	CAMBISOLS CALCIQUES CAMBISOLS CHROMIQUES
		PIEDMONTS (GLACIS, CONE DE DEJECTION)	ARBORICULTURE, CEREALES, PARCOURS, STEPPES D'ALFA	XEROSOLS CALCIQUES ENCROUTES, FLUVISOLS
		GRABEN ET PLAINES ALLUVIALES	ARBORICULTURE, PERIMETRES IRRIGUES	XEROSOLS CALCIQUES

4 - LES SOLS DU CENTRE

Immédiatement au sud de la Dorsale, bien que dans un contexte pédoclimatique beaucoup plus sec, les sols présentent cependant certaines ressemblances avec ceux du Nord.

Les sols calcaires sur croûte sont moins profonds et très exposés à l'érosion; ils couvrent les grands glacis qui s'adosent aux jebels Mghila, Semmema, Shaanbi supportent la zemla d'alfa : ce sont les **xérosols calcaiques** (*paleorthids* de la Soil Taxonomy). Ils sont pauvres en matière organique, peu profonds, caillouteux et emmagasinent de faibles quantités d'eau. Dans les plaines au bord du golfe de Lhammet et au nord de Qirwen, l'halomorphie et surtout l'alcalisation, de plus en plus accentuées, favorisent la formation de **solonchaks** et de **solonetz**. Les autres sols sains sont classés en fluvisols (*torrifuverrts* et *camborthids* de la Soil Taxonomy).

Dans Es Sehil les sols - isohumiques ou steppiques - sont profonds dans certains endroits. tronqués dans d'autres. Perméables, de texture moyenne a grossière, pauvres en matière organique, ils se caractérisent par une décarbonatation plus ou moins prononcée ou totale de l'horizon superficiel, suivie d'une accumulation de calcaire en profondeur sous forme de nodules ou encroûtement, et par une bonne répartition de matière organique. Ils couvrent de grandes surfaces dans la région de Soussa de même que dans celle de Sidi Bou-Zid. Ce sont des **xérosols calcaiques** – *calciorthids* de la Soil Taxonomy et *sols marrons* et

siérozems de la C.S.P.S. si l'accumulation du calcaire est nette.

REGION DE QIRWEN	SEMI-ARIDE INFÉRIEUR ET ARIDES SUPÉRIEUR 250 < P < 300 MM	INTERFLUVES ET GLACIS	ARBORICULTURE ET PARCOURS SUR STEPPE DEGRADÉE	XEROSOLS CALCIQUES
		PLAINES ALLUVIALES	ARBORICULTURE, CÉREALICULTURE ET PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS	FLUVISOLS CALCAIRES SOLONETZ
		ZONES D'INONDATION ET DÉPRESSIONS SALÉES	PARCOURS, CÉREALICULTURE ÉPISODIQUE, SEBKHAS	SOLONCKAK SOLONETZ
ES SEHIL	SEMI-ARIDE INFÉRIEUR ET ARIDES SUPÉRIEUR 250 < P < 350 MM 25 < Q2 < 40	PLAINES LITTORALES	MARIS LITTORAUX, PARCOURS, ARBORICULTURE, PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS	SOLONCKAK SOLONETZ XEROSOLS CALCIQUES
		PLAINES INTÉRIEURES	ARBORICULTURE, CÉREALICULTURE, PARCOURS SUR STEPPE	XEROSOLS CALCIQUES ENCROUTÉS OU NON FLUVISOLS CALCAIRES
		COLLINES ET GLACIS	ARBORICULTURE (MESKAT) ET PARCOURS SUR STEPPE DEGRADÉE	CAMBISOLS CALCIQUES XEROSOLS CALCIQUES ENCROUTÉS
HAUTES STEPPEES	SEMI-ARIDE INFÉRIEUR ET ARIDES SUPÉRIEUR 250 < P < 300 MM	CHAINONS ATLASIQUES	GARRIGUES ET STEPPE DEGRADÉE, PARCOURS	LITHOSOLS, XEROSOLS CALCIQUES ENCROUTÉS
		PIEDMONTS ET GLACIS	STEPPE D'ALFA, ARBORICULTURE ÉPISODIQUE, PARCOURS	XEROSOLS CALCIQUES ENCROUTÉS FLUVISOLS CALCAIRES
		PLAINES	ARBORICULTURE ET CÉREALICULTURE PLUS RÉGULIÈRES, PARCOURS, MARAICHAGE	XEROSOLS CALCIQUES FLUVISOLS CALCAIRES
BASSES STEPPEES	ARIDE SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR 250 < P < 150 MM 25 < Q2 < 15	COLLINES ET GLACIS A CROUTES CALCAIRE ET GYPSEUSES	STEPPE ET ARBORICULTURE, PARCOURS, MAÎTRISE DE L'EAU	XEROSOLS CALCIQUES ENCROUTÉS XEROSOLS CALCIQUES
		DÉPRESSIONS FERMÉES ET SALINES	PARCOURS ET SEBKHAS	SOLONCKAK SOLONETZ
		PLAINES ALLUVIALES OU D'ORIGINE ÉOLIENNE	ARBORICULTURE, CÉREALICULTURE ÉPISODIQUE, MAÎTRISE DE L'EAU (SEGI)	XEROSOLS CALCIQUES REGOSOLS CALCAIRES FLUVISOLS CALCAIRES

5 - LES SOLS DU SUD

Malgré leur extension, rares sont les surfaces du Sud qui possèdent de bons sols; la salure, l'hydromorphie, la présence de croûtes gypseuses ou calcaires, mobilité des sables du désert, l'importance des reliefs érodés, sont autant de facteurs limitant le développement de sols sains et profonds.

Les sols les plus fertiles et mis en valeur sont des sols sableux profonds ou **yeremosols**. *calciorthids* de la Soil Taxonomy, *sierozems* de la C.P.C.S. Ils se localisent dans les régions côtières au sud de Sfaquis et à Zerzis.

A côté de ces sols fertiles, existent de grandes étendues de sols salés et de sols gypseux dont la mise en valeur est aléatoire. Les **solonchaks**, *salorthids* de la Soil Taxonomy se caractérisent par une forte teneur en sels, chlorures essentiellement. Ils sont colonisés par une végétation halophile. Les sols salés à alcali ou **solonetz** - *natrargids* de la Soil Taxonomy - présentent une structure grossière, massive très défavorable à la mise en valeur. Ils se localisent à la périphérie des grandes dépressions et dans les zones basses à drainage défectueux.

Les sols gypseux, caractéristiques de la zone aride, sont riches en sulfates de calcium diffus ou sous différentes formes, croûte, encroûtement, amas cristallisé pseudosables. Ce sont les

yermosols gypsiques, *gypsiorthids* de la Soil Taxonomy; ils possèdent souvent une croûte et leur mise en valeur est limitée par leur faible profondeur. Ce milieu sulfate n'est guère favorable aux cultures d'autant qu'il s'accompagne de salure en profondeur. Le couvert végétal, généralement dégradé, nécessite une mise en défens lui permettant de se régénérer et de freiner une érosion particulièrement intense.

La nature des sols du sud est étroitement liée à la géomorphologie. Ainsi, dans le domaine atlasique dominant les **lithosols**, *sols brut d'érosion* de la C.P.C.S.; sur la plateforme saharienne. ce sont les **régosols**, *sols bruts d'apport* de la C.P.C.S, *Torrips amments* Soil Taxonomy - qui l'emportent, alors que les sols salés et gypseux caractérisent le domaine des grandes dépressions au contact de la plate-forme saharienne et des chaînes de l'Atlas. L'utilisation de ces sols est conditionnée par des aménagements adéquats permettant de lutter contre l'érosion hydrique et éolienne, l'ensablement et la salinisation secondaire dans les sols d'oasis irrigués à eau saumâtre.

EL JFARA	ARIDE INFERIEUR 150 < P < 200 MM 15 < Q2 < 20	PLAINES LITTORALES	PARCOURS, OASIS LITTORALES	SOLONCHAKS
		PLAINES ALLUVIALES D'ORIGINE MIXTE	CEREALICULTURE, PARCOURS, PERIMETRES IRRIGUES	FLUVISOLS CALCAIRES REGOSOLS
		COLLINES, GLACIS A CROUTES CALCAIRES ET GYPSEUSES	PARCOURS, ARBORICULTURE (JESSOUR)	YERMOSOLS GYSIQUES YERMOSOLS CALCIQUES
MATMATA DHAHAR	ARIDE INFERIEUR PROCHE DU SUPERIEUR A SAHARIEN SUPERIEUR 230 < P < 100 MM 30 < Q2 < 9	RELIEF	PARCOURS	LITHOSOLS ET XEROSOLS CALCIQUES ENCROUTES
		HAUTES VALLEES	ARBORICULTURE ET CULTURES EN JESSOUR	XEROSOLS CALCIQUES
		PLATEFORME SAHARIENNE HMEDA ET REG	PARCOURS	LITHOSOLS, FLUVISOLS CALCAIRES, YERMOSOLS CALCIQUES ENCROUTES
LWAARA	SAHARIEN SUPERIEUR 70 < P < 100 MM 8 < Q2 < 11	GLACIS ENCROUTES GYPSEUX ET CALCAIRES	PARCOURS	YERMOSOLS PETROCALCIQUES ET GYSIQUES ENCROUTES REGOSOLS
		DEPRESSIONS SALEES PLAINES ALLUVIALES ET EOLIENNES	PARCOURS PARCOURS, ARBORICULTURE ET CEREALICULTURE EPISODIQUES	SOLONCHAKS FLUVISOLS CALCAIRES REGOSOLS CALCAIRES
GRANDS CHOTTS	SAHARIEN SUPERIEUR 50 < P < 100 MM 5 < Q2 < 10	CHOTT	SEBKHA, PARCOURS A HALOPHYTES	SOLONCHAKS
		GLACIS	PARCOURS ET CULTURES EPISODIQUES	YERMOSOLS GYSIQUES ENCROUTES REGOSOLS EUTRIQUES
		ZONE DUNAIRE	PARCOURS ET POSSIBILITES DE PERIMETRES IRRIGUES	REGOSOLS EUTRIQUES

GRAND ERG ORIENTAL	SAHARIEN SUPERIEUR P < 50 MM Q2 < 5	RIVAGES DU CHOTT	PALMERAIS A DATTES	REGOSOLS EUTRIQUES REGOSOLS GYPSIQUES SOLONCHAKS
		ERG	NEANT	REGOSOLS EUTRIQUES
		CONTACT DHAHAR-ERG	PARCOURS	REGOSOLS EUTRIQUES LITHOSOLS, FLUVISOLS CALCAIRES

CONCLUSION

La carte des sols de la Tunisie a 1/1 000 000, malgré sa petite échelle permet de dégager et de localiser dans l'espace les différentes unités pédologiques et de donner une image synthétique des ressources en sols en se basant sur l'étendue des unités et sur la valeur intrinsèque des sols qui les composent. Ces données, quoique très générales sont susceptibles d'aider les planificateurs dans leurs choix et options pour la mise en valeur agricole et l'aménagement du territoire. Combinées aux données des ressources en eau elles permettent d'apprécier le potentiel agricole du pays. Globalement on compte, sur les 16 millions d'hectares de la superficie totale du pays, 5 millions de terres cultivables dont un peu plus de la moitié présente de bonnes aptitudes pour les cultures, sans limitation qu'apportent les fortes pentes, la faible profondeur, la salure ou l'hydromorphie. Les ressources principales en sols se localisent pour 1 000 000 hectares dans le Nord. 1 400 000 dans le Centre et 450 000 dans le Sud. On estime aussi a 400 000 hectares les terres fertiles dans le Nord, 600 000 dans le Centre et 100 00 dans le Sud situés au dessus des nappes phréatiques ayant moins de 3 grammes de résidu sec.

Au Nord de la Dorale. a l'exception de quelques régions - Watan ilqibli - Ras Jbel, les sols plus ou moins argileux permettent une agriculture sans irrigation plus ou moins intense en fonction des précipitations et de leur valeur intrinsèque ; c'est le domaine des assolements céréaliers et de l'arboriculture sur glacis.

Dans le Centre ou la pluviométrie est nettement inférieure, l'agriculture sans irrigation devient aléatoire. Les sols sableux et profonds abondants, favorisant l'infiltration et le stockage des eaux dans les horizons profonds, permettent le développement en sec de l'arboriculture, seule spéculation valorisant le potentiel hydrologique. En dehors de l'arboriculture, les cultures annuelles ne réussissent que lors des années pluvieuses ou lorsqu'elles reçoivent un appoint d'eau par ruissellement ou irrigation complémentaire.

Dans le Sud, où le potentiel en sols est faible, seule l'agriculture utilisant les eaux de ruissellement (*jessour, segi*) et les parcours aménagés conviennent en sec. Ici, compte tenu de l'insuffisance des précipitations la mise en valeur agricole passe obligatoirement par l'irrigation.

REFERENCES

1. A.C.S.A.D., The Soil Map of the Arab countries, 1 1 / 1 000 000, pp 10, 1979.
2. BELAID R. Carte de l'érosion de la Tunisie avec notice, Sols de Tunisie, Bulletin n° 2, pp 65-75, Tunis 1970.
3. COINTEPAS J. P., Carte pédologique à 1/1000000 avec notice explicative, Sols de Tunisie, Bulletin n° 3, pp 102 - 106, Tunis 1971.

4. DIRECTION DES SOLS, Les sols de la Tunisie septentrionale, Sols de Tunisie, Bulletin n° 5, 185 p. Tunis 1973.
5. DIRECTION DES SOLS, Aptitudes culturales des sols de la Tunisie en irrigué et en sec, E. S 86, 2 cartes, 12 p., Tunis 1976.
6. DIRECTION DES SOLS, Etude de l'érosion en Tunisie du Nord et du Centre, Sols de Tunisie, Bulletin n° 11, 73 p., Tunis 1980.
7. DIRECTION DES SOLS, Cartes des ressources en sol à 1/200 000 : feuilles de Sidi Chemakh (1977), Bizerte (1980), Médenine (1982), Tunis (1981), la Goulette (1986), Kairouan (1987), Makthar, Sbeitla et Tabarka (en cours de publication).
8. F.A.O. - UNESCO, Carte mondiale des sols à 1/5 000 000, 1976.
9. FLORET CH., LE FLOCH, PONTANIER R., Carte de la sensibilité à la désertification, Sols de la Tunisie, Bulletin n° 8, 68 p., Tunis 1976.
10. I.N.R.A.T. Carte phytoécologique de la Tunisie septentrionale, 1/200 000, Annales de l'I.N.R.A.T., vol 40, fasc. 2, 426 p., Tunis 1967.
11. I.N.R.A.T. Climatologie et bioclimatologie de la Tunisie septentrionale, Annales de l'I.N.R.A.T., vol 42, fasc. 1, 33 p., Tunis 1969.
12. SOIL CONSERVATION SERVICE, US Dept. of Agriculture, A base system of soil classification making and interpreting Soil surveys, Soil survey Staff, Agriculture Handbook n° 436.